

2025年武汉市初中毕业生学业考试数学
数学试卷

一、选择题（本大题共10小题，共30分）

1. 现实世界中，对称现象无处不在，中国的方块字中有些也具有对称性．下列美术字是轴对称图形的是（ ）

A. B. C. D.

2. 掷两个质地均匀的小正方体，小正方体的六个面上分别标有1到6的数字．下列事件是必然事件的是（ ）

A. 向上两面的数字和为5 B. 向上两面的数字和大于1

C. 向上两面的数字和大于12 D. 向上两面的数字和为偶数

3. 如图是由五个相同的小正方体组成的几何体，它的俯视图是（ ）

A. B. C. D.

4.

2025年“五一”期间，全国旅游市场火爆，据文化和旅游部数据中心统计，国内旅游消费超过1800亿元（1亿），同比增长．将数据1800亿用科学记数法表示是（ ）

A. B. C. D.

5. 下列计算正确的是（ ）

A. B. C. D.

6.

“漏壶”是中国古代一种全天候计时仪器，在它内部盛一定量的水，水从壶下的小孔漏出，壶内壁有刻度．人们根据壶中水面的位置计算时间．壶中水面高度（单位：）随漏水时间（单位：）的变化规律如图所示（不考虑水量变化对压力的影响）．水面高度从变化到所用的时间是（ ）

A. B. C. D.

7.

某商场开展购物抽奖促销活动，抽奖盒中装有三个小球，它们分别标有10元、20元、30元，一次性随机摸出两个小球，摸出两球上金额的和为50元的概率是（ ）

A. B. C. D.

8. 如图，在中，，是边上的点，将沿直线折叠，点的对应点恰好落在边上．若，则的大小是（ ）

A. B. C. D.

9. 如图，四边形内接于，．若，则的半径是（ ）

A. B. C. D. 5

10.

如图1，在中，是边上的定点．点从点出发，依次沿两边匀速运动，运动到点时停止．设点运动的路程为，的长为，关于的函数图象如图2所示．其中分别是两段曲线的最低点．点的纵坐标是（ ）

A B. C. D.

二、填空题（本大题共6小题，每小题3分，共18分）

11. 在标准大气压下，四种物质的凝固点如下表所示，其中凝固点最低的物质是_____．

12. 在平面直角坐标系中，某反比例函数的图象分别位于第一、第三象限．写出一个满足条件的的值是_____．

13. 方程的解是_____．

14.

某科技小组用无人机测量一池塘水面两端的距离，具体过程如下：如图，将无人机垂直上升至距水面的处，测得处的俯角为，处的俯角为，则之间的距离是_____m．（取）

15. 如图，在中，，点在边上，．若点在边上，满足，则的长是_____．

16. 已知二次函数（为常数，且）．下列五个结论：

①该函数图象经过点；

②若，则当时，随的增大而减小；

③该函数图象与轴有两个不同公共点；

④若，则关于的方程有一个根大于0且小于1；

⑤若，则关于的方程的正数根只有一个．

其中正确的是_____（填写序号）

三、解答题（本大题共8小题，共72分）解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤．

17. 解不等式组．

18. 如图，四边形的对角线交于点，．若_____，则．

从①，②，③这三个选项选择一个作为条件，使结论成立，并说明理由．

19.

某校开展“中国诗词”竞赛，学生成绩为正整数，满分为5分．为了解本次竞赛的情况，从该校随机抽取名学生的成绩作

为样本，将收集的数据整理并绘制成如下两幅不完整的统计图．根据以上信息，解答下列问题：

- (1) 的值是_____，扇形统计图中“5分”对应的扇形的圆心角大小是_____．
- (2) 该校共有1000名学生参加竞赛，估计成绩超过3分的学生人数．
- (3) 从样本的众数、中位数中选择一个统计量，写出它的值并说明它的实际意义．

20. 如图，点在上，是直径，，过点作交的延长线于点．

- (1) 求证：是的切线．
- (2) 若，求图中阴影部分的面积．

21.

如图是由小正方形组成的3个4格，每个小正方形的顶点叫作格点，矩形的四个顶点都是格点．仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个问题，每个问题的画线不得超过五条．

- (1) 如图1，是格点，先将点绕点逆时针旋转，画对应点，再画直线交于点，使直线平分矩形的面积．
- (2) 如图2，先画点关于直线的对称点，再画射线交于点，使．

22. 某校数学小组开展以“羽毛球飞行路线”为主题的综合实践活动．

- 【研究背景】羽毛球飞行路线所在的平面与球网垂直．
- 【收集数据】某次羽毛球飞行高度（单位：）与距发球点的水平距离（单位：）的对应值如下表（不考虑空气阻力）．
- 【探索发现】数学小组借助计算机画图软件，建立平面直角坐标系、描点、连线（如图），发现羽毛球飞行路线是抛物线的一部分．
- 【建立模型】求与的函数解析式（不要求写自变量取值范围）．
- 【应用模型】

- (1) 羽毛球在此次飞行过程中，飞行的高度能否达到？请说明理由．
- (2) 保持羽毛球飞行路线对应的抛物线的形状不变，改变发球方式，使其解析式变为，发球点与球网的水平距离是．若羽毛球飞过球网正上方时，飞行的高度超过，且球的落地点与球网的水平距离小于．求的取值范围．

23. 如图，四边形是正方形，点在边上，点在边的延长线上，，射线交对角线于点，交线段于点．

- (1) 求证：．（温馨提示：若思考有困难，可尝试证明）
- (2) 求证：．
- (3) 若，直接写出的值（用含的式子表示）．

24. 抛物线与直线交于两点（在左边）．

- (1) 求两点的坐标．
- (2) 如图1，若是直线下方抛物线上的点．过点作轴的平行线交抛物线于点，过点作轴的平行线交线段于点，满足，求点的横坐标．
- (3) 如图2，经过原点的直线交抛物线于两点（点在第二象限），连接分别交轴于两点．若，求直线的解析式．

物质 | 铁 | 酒精 | 液态氧 | 水
凝固点（单位：） | 1535 | | | 0

水平距离 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | ...
竖直高度 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | ...